

Лабораторная работа 8. Модель TCP/AQM

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Используя xcos и OpenModelica реализовать модель TCP/AQM.

Задания

1. Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.
2. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

Задания

$$\begin{cases} \dot{W}(t) = \frac{1}{R} - \frac{W(t)W(t-R)}{2R} K Q(t-R); \\ \dot{Q}(t) = \begin{cases} \frac{NW(t)}{R} - C, & Q(t) < 0; \\ \max\left(\frac{NW(t)}{R} - C, 0\right), & Q(t) = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Выполнение лабораторной работы

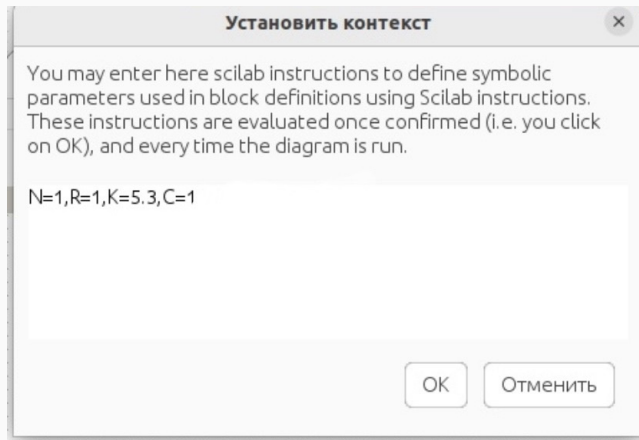


Рис. 1: Установка контекста

Ввод значений ×

 Установите параметры блока INTEGRAL_m

Initial Condition	0,1
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

Рис. 2: Настройка первого блока интегрирования

Ввод значений ×

 Установите параметры блока INTEGRAL_m

Initial Condition	1
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

Рис. 3: Настройка второго блока интегрирования

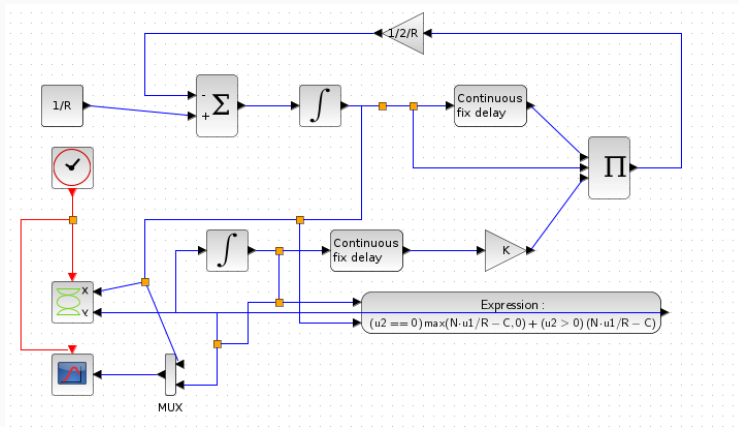


Рис. 4: Модель TCP/AQM в xcos

Реализация модели в xcos

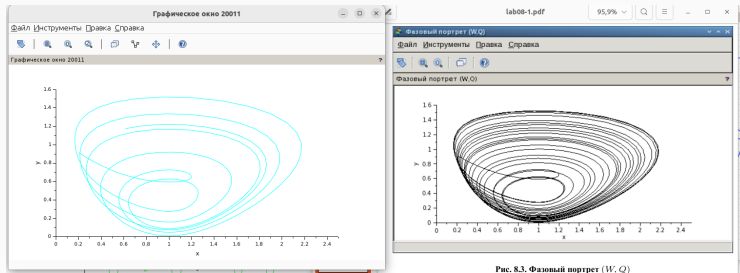


Рис. 8.3. Фазовый портрет (W, Q)

Рис. 5: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 1$

Реализация модели в xcos

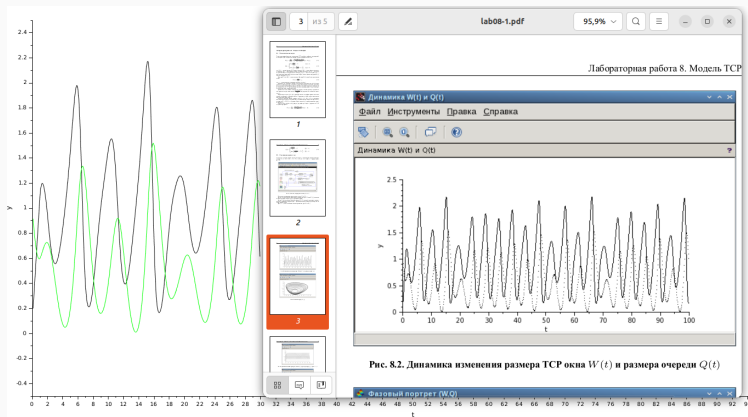


Рис. 6: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 1$

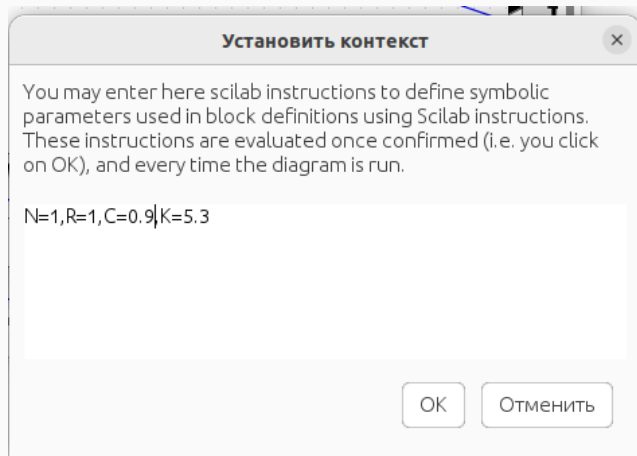


Рис. 7: Обновление параметра C в установке контекста

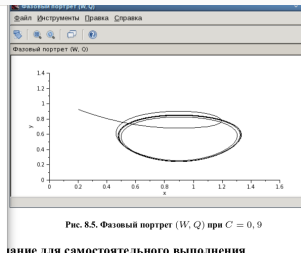
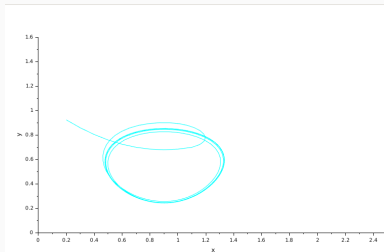


Рис. 8: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$

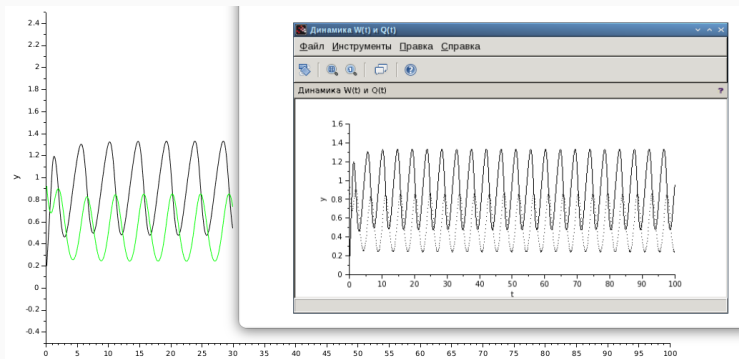


Рис. 9: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$

Задание для самостоятельного выполнения

```
Real W(start = 0.1);
Real Q(start = 1);
parameter Real N(start = 1);
parameter Real R(start = 1);
parameter Real K(start = 5.3);
parameter Real C(start = 0.9);
equation
  der(W) = 1/R - (W*delay(W, R)*K*delay(Q, R))/(2*R);
  if (Q > 0) then
    der(Q) = N*W/R-C;
  else
    der(Q) = max(N*W/R-C, 0);
  end if;
```

Задание для самостоятельного выполнения

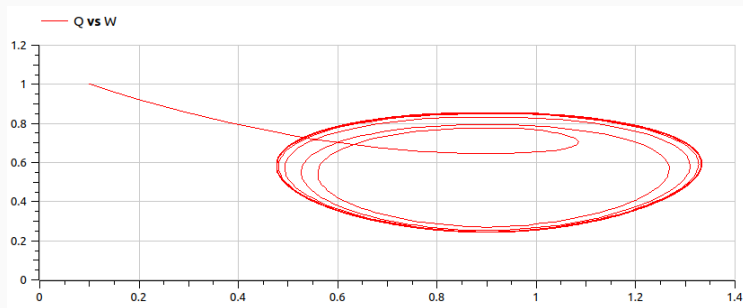


Рис. 10: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$ в OpenModelica

Задание для самостоятельного выполнения

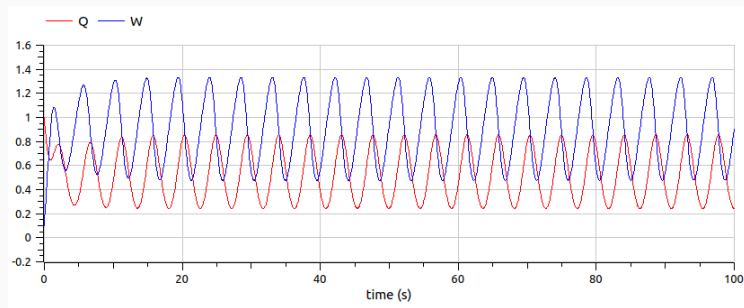


Рис. 11: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$ в OpenModelica

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и Openmodelica.